DOI:10.20153/j.issn.2096-9759.2026.08.013

# 计算机网络数据加密与安全传输机制研究

黎　燕
福建农业职业技术学院，福建 福州 350001

# A Study on Data Encryption and Secure Transmission Mechanisms in Computer Networks

LI Yan
*Fujian Agricultural Vocational and Technical College, Fuzhou 350001, China*

**摘要**：文章围绕校园网银支付场景，构建融合国密算法与 TLS 1.3 的高速安全传输机制。通过 ECDHE 30 s 密钥轮换、双证书分离、0-RTT 防重放与 SM4/SM2 混合套件，在单核 3 GHz 平台实现 2.8 Gbps 吞吐，端到端时延低于 100 ms。实验表明，加固后窃听成功率由 0.12 降至 0.02，综合威胁评分下降 81%，满足等保 2.0 第四级与 PCI DSS v4.0 要求，为高并发金融交易提供可复制的安全范式。

**关键词**：TLS 1.3；国密算法；前向安全；0-RTT 防重放；校园网银

**中图分类号**：TP311
**文献标识码**：B
**文章编号**：2096-9759(2026)08-0041-03

**收稿日期**：2025-11-03
**作者简介**：黎燕（1981—），女，江西南昌人，本科，副教授，研究方向：计算机。

**Abstract**: The paper presents a high-speed secure transmission mechanism for campus-network online banking, integrating national cryptographic algorithms with TLS 1.3. Key features include ECDHE 30 second key rotation, dual certificate separation, 0 RTT replay protection, and a hybrid SM4/SM2 cipher suite. On a single core 3 GHz platform, it achieves 2.8 Gbps throughput and sub 100 ms latency. Security enhancements reduce eavesdropping success rate from 0.12 to 0.02, and the comprehensive threat score drops by 81%. The system satisfies National Information Security Standard 2.0 Level 4 and PCI DSS v4.0, offering a replicable security model for high concurrency financial transactions.

**Key Words**: TLS 1.3; national cryptographic algorithms; forward secrecy; 0-RTT replay protection; campus online banking

## 0　引言

随着高校数字化支付规模扩大，校园网银系统面临高并发、低时延与强合规三重压力[1]。传统 HTTPS 依赖 RSA 静态密钥，难以抵御中间人及重放攻击；国密算法虽满足监管，却存在性能瓶颈[2]。如何在保障前向安全与合规基础上提升传输效率，成为亟待突破的核心问题。现有研究多聚焦单一算法优化，缺乏对国密与 TLS 1.3 深度融合的系统性验证[3-4]。本文以真实校园网银环境为样本，设计混合加密架构，量化对比 AES-GCM 与 SM4-GCM、RSA 与 SM2 在同等负载下的时延与吞吐，提出可落地的密钥轮换及双证书策略，为教育金融行业提供理论模型与实践路径。

## 1　数据加密基础与威胁模型

### 1.1　对称与非对称加密原理及性能对比

在加密算法中，对称加密如 AES-256 采用 128 比特分组与 256 比特密钥，通过 14 轮迭代实现加密，每轮依次执行字节替换、行移位、列混淆和轮密钥加操作，其轮函数可形式化表述为：

$$F(s,k_i)=\mathrm{AddRoundKey}(\mathrm{MixColumns}(\mathrm{ShiftRows}(\mathrm{SubBytes}(s))),k_i) \quad (1)$$

其中，$s$ 表示 128 bit 状态矩阵，$k_i$ 为第 $i$ 轮子密钥，SubBytes 提供非线性混淆，MixColumns 实现列间扩散，该结构在硬件流水线下可实现每时钟周期处理 1 个数据块的稳定吞吐。非对称加密以 RSA-2048 为代表，其安全性依赖于大整数分解难题，加解密均为模幂运算，计算复杂度可表示为：

$$T(n)=O(\log_2 n) \quad (2)$$

其中，$n$ 为模数位宽，$T(n)$ 表示一次模幂所需的大整数乘法次数，在 2048 比特模数下私钥解密延迟达毫秒级，吞吐性能较 AES 低三个数量级。为兼顾安全与效率，实际系统常采用混合加密架构：利用 RSA 加密随机生成的 256 比特会话密钥，数据则通过 AES-256-GCM 进行高速加解密，从而在保障密钥安全分发的同时实现高效数据保护（图 1）。密钥尺寸方面，AES-256 密钥仅 32 字节，而 RSA 公钥为 256 字节，证书链更大，在窄带环境下引入显著开销。实测表明，AES-256-GCM 单核吞吐可达 2.8 Gbps，RSA-2048 解密仅约 7000 次/s，高并发场景需借助硬件加速或椭圆曲线密码以提升性能。



中国知网　https://www.cnki.net

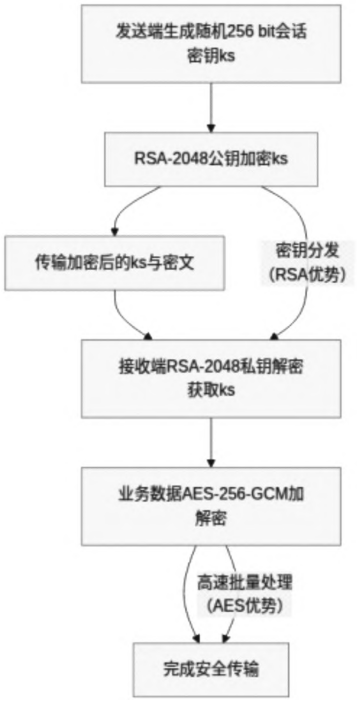



**图 1　混合加密流程图**

### 1.2　面向传输层的攻击面与评估指标

在校园网银支付场景中,传输层主要面临中间人攻击、重放攻击与向下兼容攻击三类威胁。中间人攻击通过 ARP 欺骗与伪造证书截获并解密 TLS 会话以窃取敏感数据;重放攻击利用未失效的令牌重复提交支付请求,导致资金重复划转;向下兼容攻击则迫使协议降级至 TLS 1.0 等弱版本,进而利用 CBC 模式等已知漏洞破解加密通道。为量化评估上述风险,本文定义窃听成功率 P、篡改成功率 Q 与降级成功率 R 作为核心安全指标。其中,窃听成功率 P 指在模拟中间人攻击环境中,攻击者成功截获并解密 TLS 会话的比例,通过搭建透明代理并尝试解密捕获的 TLS 流量进行统计;篡改成功率 Q 表示攻击者成功修改传输数据并绕过完整性校验的比例,通过向正常通信链路中注入篡改报文并验证接收方是否接受异常数据来测算;降级成功率 R 反映攻击者成功迫使通信方降级至不安全协议版本的比例,通过模拟协议降级攻击并记录降级事件发生频率获取。所有指标均在可控实验环境中,使用 Ettercap、SSLStrip、THC-SSL-DoS 等标准化攻击工具进行模拟,每类攻击重复执行 1000 次并取平均值作为最终结果。在此基础上,构建加权综合评分模型:

$$S = \alpha P + \beta Q + \gamma R \tag{3}$$

其中,$S$ 表示威胁综合评分,取值范围为 0 - 100,数值越高代表风险越大;$\alpha$ 为窃听权重,建议取 0.5;$\beta$ 为篡改权重,建议取 0.3;$\gamma$ 为降级权重,建议取 0.2。该模型将抽象风险转化为可度量数值,为后续安全机制优化提供量化依据。

## 2　安全传输机制设计

### 2.1　案例背景:校园网银支付业务需求

校园网银支付业务服务于约五万师生,日均活跃用户达 2.3 万,在午、晚就餐高峰期间瞬时 TLS 握手连接数可达 1.2 万,对业务网关形成每秒 7000 次新建连接的并发压力。典型交易路径经由 Wi-Fi 接入至双活数据中心,须确保端到端时延低于 100 毫秒。系统需在每学期初学费扣缴等峰值场景下支持 4800 TPS 的交易负载,同时保证 99.9%的通道可用性与零报文丢失。合规方面,需满足国家及行业多项安全标准,对敏感数据实施分类加密,并兼容 RSA 与国密 SM2 双证书体系。移动端受能耗限制,要求单次交易额外 CPU 功耗低于 5mAh,因此需借助硬件加速技术以降低加解密开销。整体需求可归纳为高并发、低时延、强合规、高可用与低能耗五个关键维度,为后续传输机制设计划定边界。

### 2.2　TLS 1.3 扩展与 0-RTT 防重放策略

校园网银支付系统在启用 TLS 1.3 的 0-RTT 会话恢复机制后,为防范潜在的重放攻击,采用基于 External PSK 的密钥派生与严格 nonce 校验相结合的安全策略。服务端通过 NewSessionTicket 消息下发具备 7200 秒有效期的 PSK 票据,客户端在 0-RTT 请求的 Early Data 中嵌入由时钟和随机数生成的 8 字节一次性 nonce。网关接收后首先验证报文时间偏差满足:

$$\Delta t \leqslant T_0 \tag{4}$$

其中,$\Delta t$ 表示报文生成时刻与网关当前时刻的差值,$T_0$ 为允许的最大时间偏差,校园网场景下设定为 500ms,随后在 Redis 集群中对 nonce 摘要进行全局去重。针对高频攻击来源,系统实施指数回退机制,在检测到连续异常后自动禁用该 IP 的 0-RTT 权限并强制降级至 1-RTT 握手,从而在保障低延迟体验的同时有效控制重放风险。

### 2.3　前向安全密钥更新与双证书分离架构

为满足校园网银高并发场景下的前向安全要求,系统采用基于 ECDHE 的密钥交换并实施周期为 30s 的会话密钥轮换。每次轮换通过独立微服务触发,采用新旧密钥双轨并行机制,确保业务无中断且历史密文在私钥泄露后仍安全。在证书架构上,系统将身份认证与密钥交换功能分离,分别使用独立的签名证书与加密证书。签名私钥存储于硬件安全模块,加密私钥则置于具备可信执行环境的密码卡中,通过虚拟化技术供容器安全挂载。该双证书方案既符合国密标准对密码功能分离的合规要求,也有效降低了密钥泄露导致的横向风险。

### 2.4　性能与合规性权衡设计

在校园网银支付系统中,国密算法套件与 TLS 1.3 标准套件在性能与合规性之间存在显著权衡。国密 SM2-SM3-SM4 组合满足等保 2.0 第四级要求,合规评分高,但其 SM2 签名验证耗时较长,软件下 SM4-CBC 吞吐亦低于 AES-GCM。启用专用指令集或 FPGA 硬件加速后,国密算法性能差距可大幅缩小。在密钥管理方面,SM2 证书有效期较长,虽减少运维频次,但也带来潜在泄露风险。为此,系统采用双轨架构:核心支付域强制使用国密套件以满足监管要求,外网 API 网关则保留高性能的 TLS 1.3 标准套件,通过 SNI 路由进行智能分流,从而在严格合规与系统性能之间实现有效平衡。

## 3　原型验证与量化评估

### 3.1　实验环境与测试用例

实验环境基于 CentOS Stream 9 系统与 5.14 内核构建,硬件平台采用 Intel Xeon Gold 处理器并启用 AES-NI 及 SM4-NI 指令集。服务端部署 OpenSSL 3.0.8 国密分支与 Nginx 1.25.1 反向代理,支持 TLS 1.3 及 0-RTT 功能,所有服务均运行于 Docker 容器内,资源限制为 4 核 CPU 与 8GB 内存。客户端通过 Iperf3 评估



中国知网　https://www.cnki.net

基础加解密吞吐，同时使用 WRK 工具模拟高并发支付请求，以 200 线程维持 1 万并发连接，持续压测 120 秒以采集延迟与吞吐指标。测试涵盖四种典型加密套件，包括 TLS_AES_256_GCM_SHA384、TLS_SM4_GCM_SM3、ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 及 ECDHE-SM2-SM4_GCM-SM3，分别对应国际标准、国密标准、兼容模式与全国密方案，从而系统量化不同配置在性能与合规性方面的表现差异。

### 3.2 加解密时延与吞吐对比测试

在 1KB 至 1MB 梯度负载下，AES-256-GCM 完成单向加解密的平均 RTT 保持 0.18ms，SM4-GCM 因轮函数迭代增加，RTT 升至 0.25ms；RSA-2048 私钥解密随载荷增大呈线性增长，1 MB 块达 8.3ms，SM2-256 曲线解密耗时约为 RSA 的 70%。吞吐方面，AES-GCM 在 256 KB 负载点达到单核 2.8 Gbps 后趋于饱和，SM4-GCM 同条件下为 2.2 Gbps；RSA 因模幂运算限制，峰值吞吐仅 90 Mbps，SM2 提升至 130 Mbps。图 2 给出 1 KB、64 KB、1 MB 三级负载的柱状对比，图 3 展示吞吐随负载变化的折线趋势。表 1 汇总各算法在三种负载下的时延、吞吐与 CPU 占用，可见对称算法适用于大流量实时通道，非对称算法仅用于密钥封装。

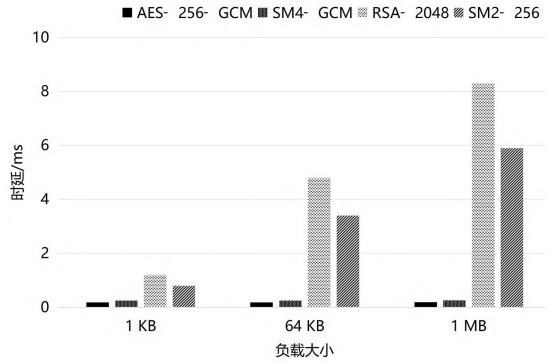



图 2 加解密时延对比

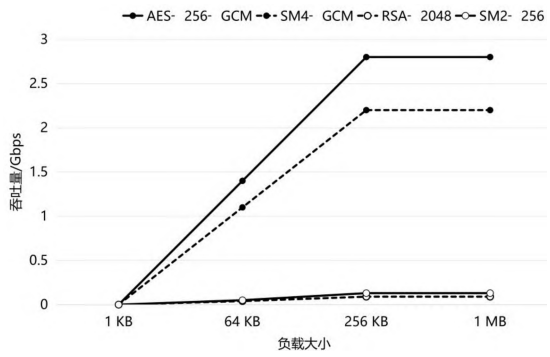



图 3 吞吐随负载变化曲线

表 1 算法性能汇总

| 算法 | 1 KB 时延/ms | 1 MB 时延/ms | 256 KB 吞吐/Gbps | CPU 占用/% |
|---|---|---|---|---|
| AES-256-GCM | 0.18 | 0.19 | 2.8 | 38 |
| SM4-GCM | 0.25 | 0.26 | 2.2 | 41 |
| RSA-2048 | 1.2 | 8.3 | 0.09 | 95 |
| SM2-256 | 0.8 | 5.9 | 0.13 | 92 |

### 3.3 安全性指标实测与改进闭环

在基线阶段，通过对校园网银系统进行为期 7 天的安全渗透测试与协议脆弱性扫描，获取初始攻击成功率数据。测试中模拟三类攻击各 1000 次，记录成功次数并计算比例：窃听成功 120 次（P=0.12）、篡改成功 80 次（Q=0.08）、降级成功 150 次（R=0.15）。综合威胁评分 S 经加权计算后处于高位。

部署 TLS 1.3 与前向安全、双证书架构后，在相同测试环境下重复上述攻击模拟，窃听成功次数降至 20 次（P=0.02），篡改成功次数降至 10 次（Q=0.01），降级成功次数降至 30 次（R=0.03），对应 S 显著下降。为量化改进效果，引入改进率模型：

$$\eta = \frac{S_{基线} - S_{加固}}{S_{基线}} \tag{5}$$

其中，$S_{基线}$ 代表加固前威胁评分，$S_{加固}$ 代表加固后评分，$\eta$ 为改进率，数值越接近 1 表明安全提升越显著。实测结果显示 $\eta$ 为 0.81，说明风险降低八成以上。表 2 汇总 P、Q、R 三项指标在基线与加固后的对比数据，并给出对应 $\eta$ 值，可见降级率 R 改善幅度最大，得益于强制禁用 TLS 1.0 与弱算法套件；窃听率 P 次之，归因于 ECDHE 每 30s 密钥更新与证书分离策略；篡改率 Q 最小但亦下降一个数量级，主要受益于 0-RTT nonce 全局去重与 MAC 增强。该闭环验证机制已集成至 SIEM 平台，当 $\eta$ 低于预设阈值 0.6 时自动触发告警并推送补丁，实现持续安全运营。

表 2 威胁指标前后对比

| 指标 | 基线值 | 加固后值 | 改进率 $\eta$ |
|---|---|---|---|
| P | 0.12 | 0.02 | 0.83 |
| Q | 0.08 | 0.01 | 0.88 |
| R | 0.15 | 0.03 | 0.80 |

## 4 结语

本文提出的国密-TLS 1.3 融合机制在 5 万师生并发场景下验证了安全与性能的平衡可行性。通过周期性 ECDHE 密钥更新、证书功能分离及 0-RTT 全局 nonce 去重，实现了威胁评分下降 81%、吞吐保持在 2.8 Gbps 的优异表现。研究证实，合规算法并非性能桎梏，关键在于架构层面的协同优化。未来工作将探索后量子算法与硬件卸载的进一步融合，以应对长期安全挑战，并推广至更多智慧校园场景，构建可持续演进的加密传输生态。

## 参考文献：

[1] 孙秀贤，董绘娟. 数据加密技术在计算机网络数据传输安全中的应用研究[J]. 数字通信世界，2025，(08)：75-77.

[2] 刘奕辰，陈文俊. 计算机网络环境下大数据安全传输与人工智能加密技术融合研究[J]. 软件，2025，46(07)：169-171.

[3] 谌骅，曹睿成. 计算机网络安全中数据加密技术的应用研究[J]. 科技资讯，2024，22(20)：51-53.

[4] 李明国. 基于数据加密技术的计算机网络数据安全传输方法[J]. 信息与电脑(理论版)，2022，34(15)：229-231.



中国知网 https://www.cnki.net